

응력 해석 보고서_ABS플라스틱

분석된 파일:	Prop Guard.iam
Autodesk Inventor 버전:	2024.4 (Build 284460000, 460)
작성 날짜:	2026-05-20, 오전 2:34
학습 작성자:	DELL
요약:	

정적 해석:1

일반 목표 및 설정:

설계 목표	단일 점
학습 유형	정적 해석
마지막 수정 날짜	2026-05-20, 오전 2:33
모형 상태	[1차]
설계 뷰	Default
위치	[1차]
강체 모드 탐지 및 제거	예
접촉 표면에서의 개별 응력	예
동작 하중 분석	아니오

iProperties

요약

작성자	Muhyidin
-----	----------

프로젝트

부품 번호	Prop Guard
설계자	Muhyidin
추정 비용	₩0
작성 날짜	2020-09-01

상태

설계 상태	진행 중인 작업
-------	----------

물리적 특성

질량	0.0863377 kg
면적	50785.6 mm^2
체적	81450.7 mm^3
무게 중심	x=-5.28277 mm y=33.2677 mm z=-81.3238 mm

참고: 물리적 특성 값이 아래 보고된 FEA에 사용된 값과 다를 수 있습니다.

메쉬 설정:

평균 요소 크기(모형 지름의 일부)	0.1
최소 요소 크기(평균 크기의 일부)	0.2
등급 계수	1.5
최대 회전 각도	60 deg
곡선 메쉬 요소 작성	아니오

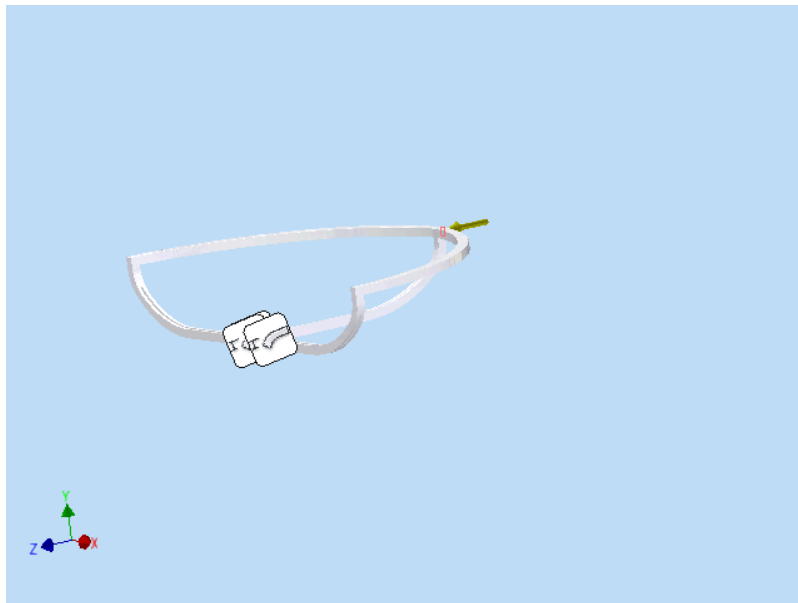
조립품 메쉬에 대한 부품 기반 측정 사용 예

재질

이름	ABS 플라스틱	
일반	질량 밀도	1.06 g/cm ³
	항복 강도	20 MPa
	극한 인장 강도	29.6 MPa
응력	탄성계수	2.24 GPa
	프와송의 비	0.38 ul
	전단 계수	0.811594 GPa
부품 이름	Prop Guard 1.ipt Prop Guard 2.ipt Prop Guard 3.ipt	

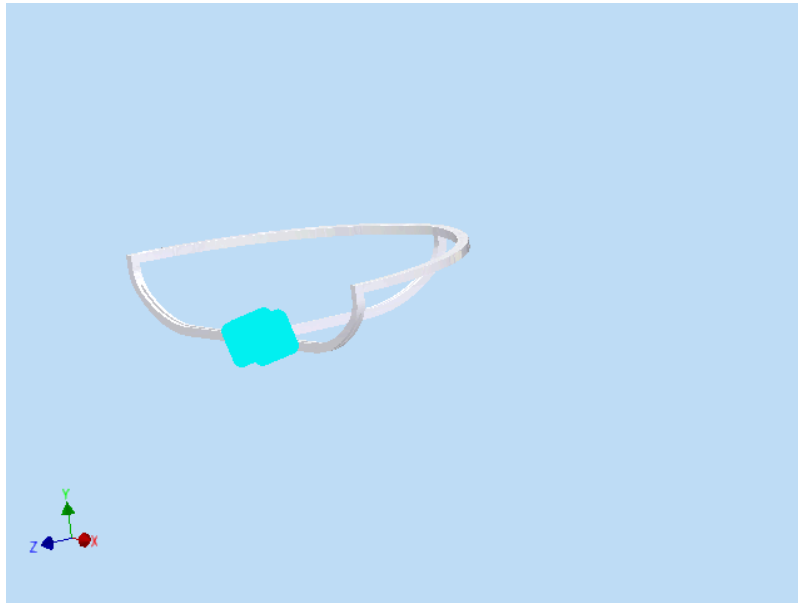
작업 조건**힘:2**

하중 유형	힘
크기	150.000 N
벡터 X	0.000 N
벡터 Y	0.000 N
벡터 Z	150.000 N

선택한 면**고정 구속조건:1**

구속조건 유형	고정 구속조건
---------	---------

선택한 면



결과

구속조건에서의 반력 및 반작용 모멘트

구속조건 이름	반력		반작용 모멘트	
	크기	구성요소(X,Y,Z)	크기	구성요소(X,Y,Z)
고정 구속조건:1	150 N	0 N	8.67628 N m	-8.67626 N m
		0 N		0 N m
		-150 N		0.0220001 N m

결과 요약

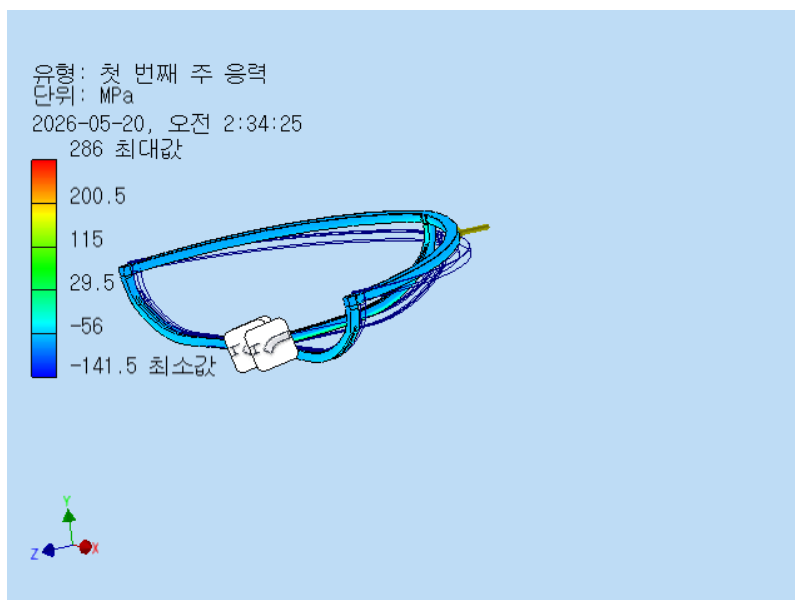
이름	최소값	최대값
체적	81450.7 mm ³	
질량	0.0863377 kg	
폰 미세스 응력	0.276786 MPa	409.529 MPa
첫 번째 주 응력	-141.539 MPa	286 MPa
세 번째 주 응력	-426.054 MPa	85.346 MPa
변위	0 mm	225.215 mm
안전계수	0.0488366 ul	15 ul

그림

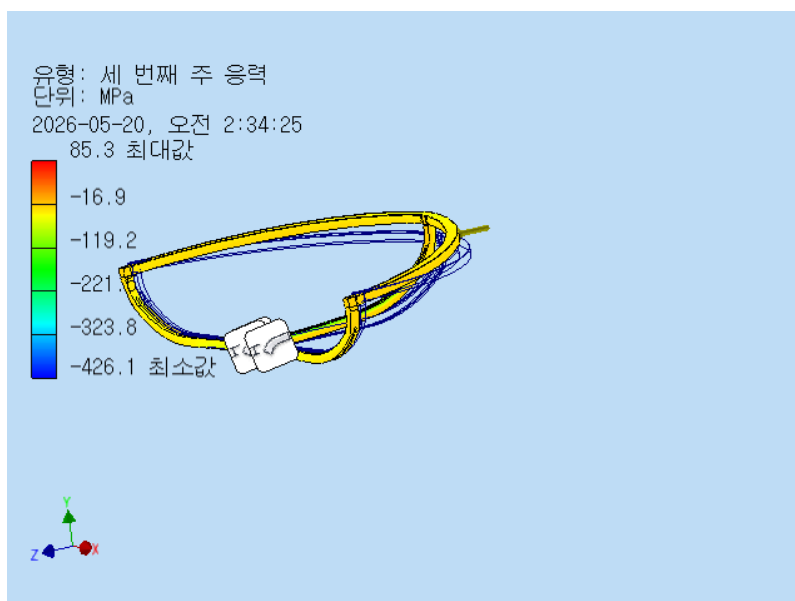
폰 미세스 응력



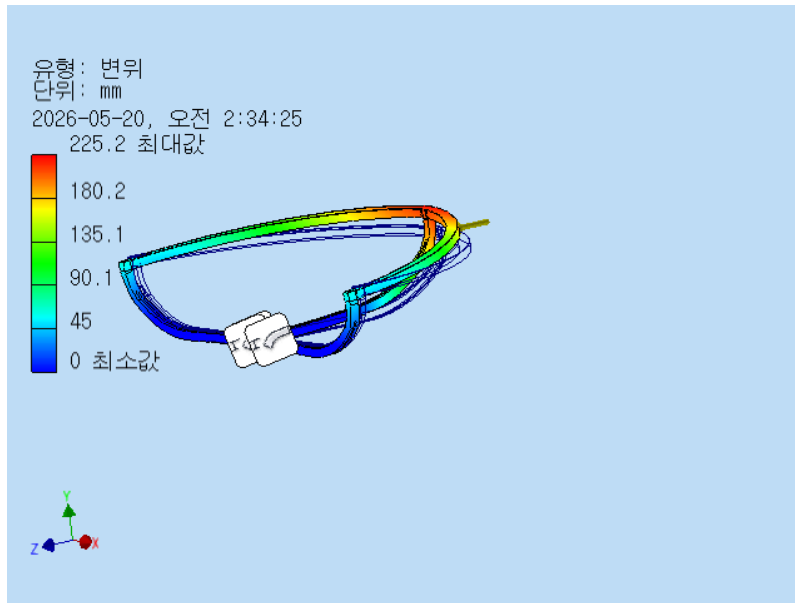
첫 번째 주 응력



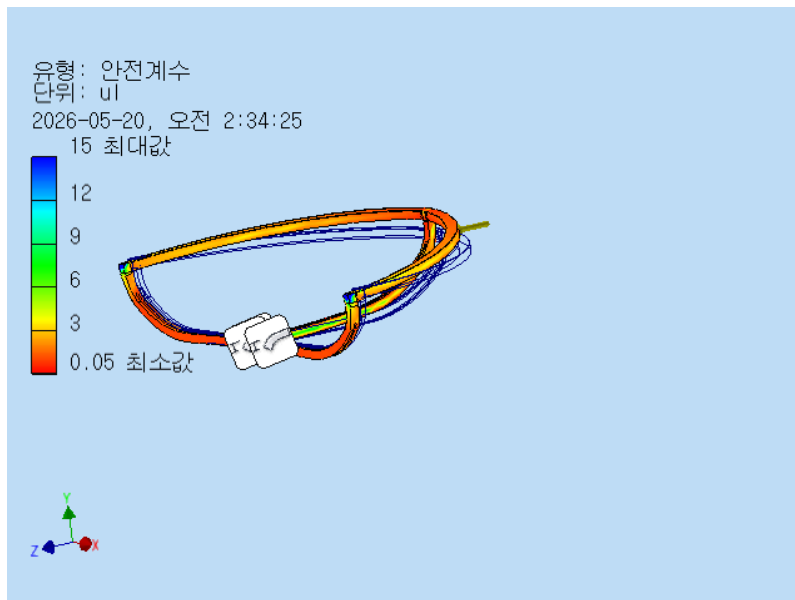
세 번째 주 응력



변위



안전계수



C:\Users\DELL\Downloads\propeller-guard-for-frame-zd-550-1.snapshot.2\Prop Guard.iam